



Memory

Logic Design of Digital Systems (300-1209) section 1

LECTURE 12

KRISADA PHROMSUTHIRAK

Outline

- ☐ Introduction to Memory in Digital / Computer system
- ☐ Type of Memory
 - ☐ Random Access Memory (RAM)
 - ☐ Read Only Memory (ROM)
- ☐ How to extend memory
- ☐ Special Memory
 - ☐ First In-First Out (FIFO)
 - ☐ Last In-First Out (LIFO)

Memory

เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญมากในระบบดิจิทัลหรือระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักคือใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบ Binary (ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณที่มากมายมหาศาล)

ลักษณะการบันทึกข้อมูลลงใน Memory มีลักษณะเป็นการจัดเรียงในลักษณะของ Array (เรียงแถว)

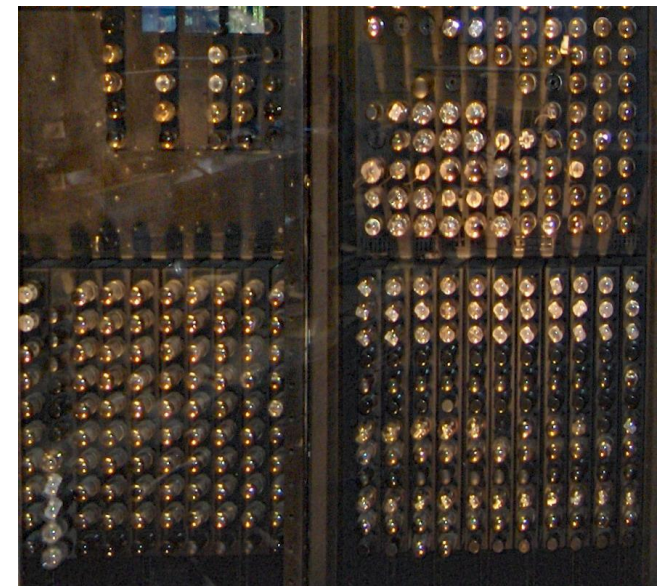
ในอดีตมีวิธีการสร้างหน่วยจำหลากหลายวิธี แต่ในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้คือ Semi Conductor



The world 1st computer
ENIAC



vacuum tubes @ ENIAC

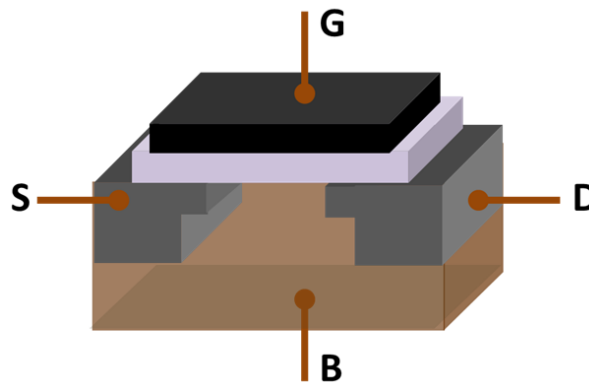
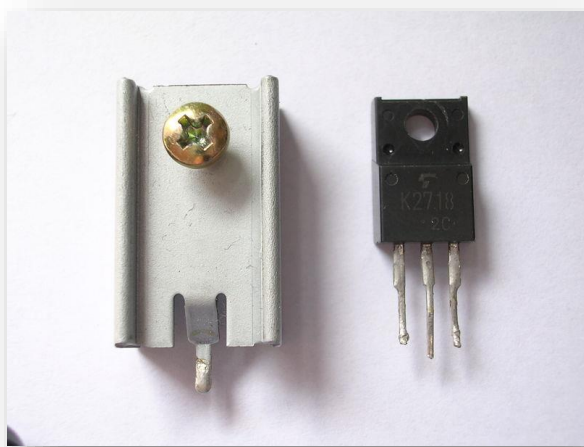


Memory

เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญมากในระบบดิจิทัลหรือระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักคือใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบ Binary (ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณที่มากมายมหาศาล)

ลักษณะการบันทึกข้อมูลลงใน Memory มีลักษณะเป็นการจัดเรียงในลักษณะของ Array (เรียงแถว)

ในอดีตมีวิธีการสร้างหน่วยจำหลากหลายวิธี แต่ในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้คือ Semi Conductor



MOSFET
(metal–oxide–semiconductor field-effect transistor)

Unit of Memory

- ❑ บิต Bit (binary digit) เป็นหน่วยเล็กที่สุดในการเก็บข้อมูล
- ❑ นิบเบิล Nibble กลุ่มของบิตจำนวน 4 bits
- ❑ ไบต์ Byte (8 bits) กลุ่มของบิตจำนวน 8 bits นิยมใช้เป็นหน่วยข้อมูล (Data item) หรือ Character
- ❑ เวิร์ด Word มีลักษณะคล้ายกับ Byte คือเป็นกลุ่มของ Bit แบบ Fixed จำนวน แต่ขนาดของ Word จะมีตั้งแต่ 8 bits ไปจนถึง 96 bits ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

Kilobyte (KB)	1 KB = 1024 Bytes
Megabytes (MB)	1 MB = 1024 KB
Gigabyte (GB)	1 GB = 1024 MB
Terabyte (TB)	1 TB = 1024 GB
Petabyte (PB)	1 PB = 1024 TB

Unit of Memory



คิตตอลเบื้องต้น.pdf

Type of file: PDF Document (.pdf)

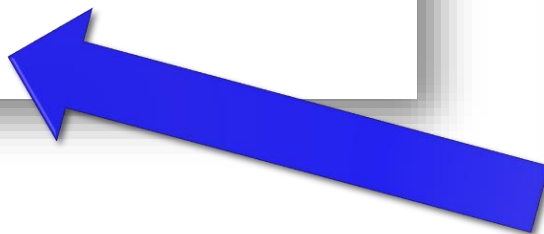
Opens with:  SumatraPDF

Change...

Location: C:\Users\Krisada\Desktop\Teaching\Logic Design

Size: 3.02 MB (3,172,840 bytes)

Size on disk: 3.02 MB (3,174,400 bytes)



Format Local Disk (D:)

Capacity:

50.0 GB

File system

NTFS (Default)

Allocation unit size

4096 bytes

Restore device defaults

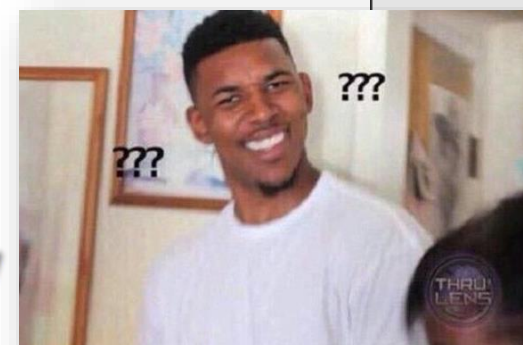
Volume label

Format options

☒ Quick Format

Start

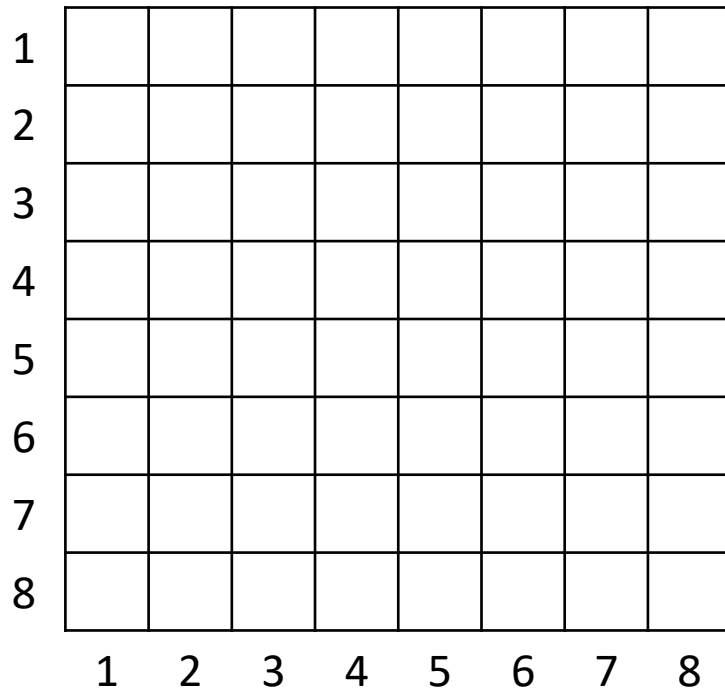
Close



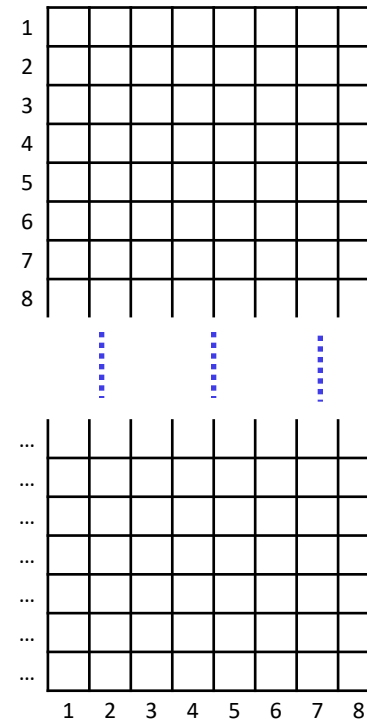
predominant form of random-access computer memory
(1955 - 1975)

Array of Memory

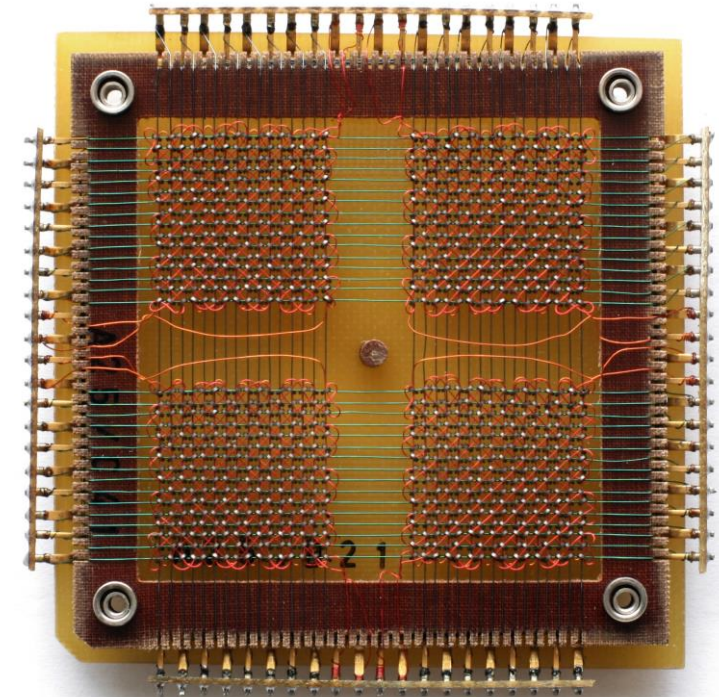
ช่องแต่ละช่องที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 0 หรือ 1 เรียกว่า Cell
โดยทั่วไปแล้วการเก็บข้อมูลใน 1 แถวมักจะเท่ากับ 1 Word



8 x 8 array of memory



N x 8 array of memory



32 x 32 array of memory

(1024 bit ~ 128 bytes)

RAM

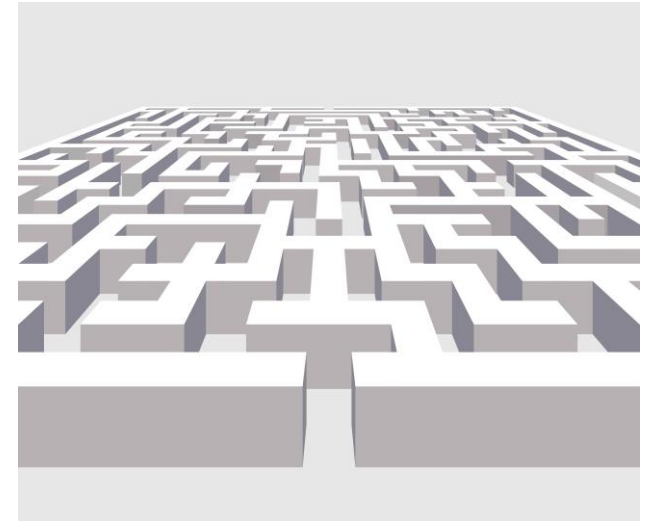
Array of Memory: How to access memory

ตำแหน่งของข้อมูล (1 cell) ที่ถูกเก็บอยู่ในรูปของ Array เรียกว่า **Address**

ถ้าไม่มี Address จะทำให้การเข้าถึง (Read / Write) ทำได้ช้ามากกกก

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	1	2	3	4	5	6	7	8

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	1	2	3	4	5	6	7	8



Array of Memory: Size of memory

Size of memory คือจำนวนช่องที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด

ตัวอย่าง Memory ในรูปเก็บข้อมูลได้ 64 bits หรือเขียนในอีกหน่วยได้ว่า 8 bytes

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	1	2	3	4	5	6	7	8

How memory work

หน้าที่หลักของ Memory คือการเก็บข้อมูล ดังนั้น Function การทำงานของ Memory จึงมีอยู่ 2 รูปแบบ

- ❑ การเขียนข้อมูล (Write) คือ การนำเอาข้อมูล (Data) เข้าไปใส่ใน Memory ตามตำแหน่ง (Address) ที่กำหนดไว้
- ❑ การอ่านข้อมูล (Read) คือ การนำเอาข้อมูล (Data) ที่อยู่ใน Memory ตามตำแหน่ง (Address) ที่กำหนดออกมา

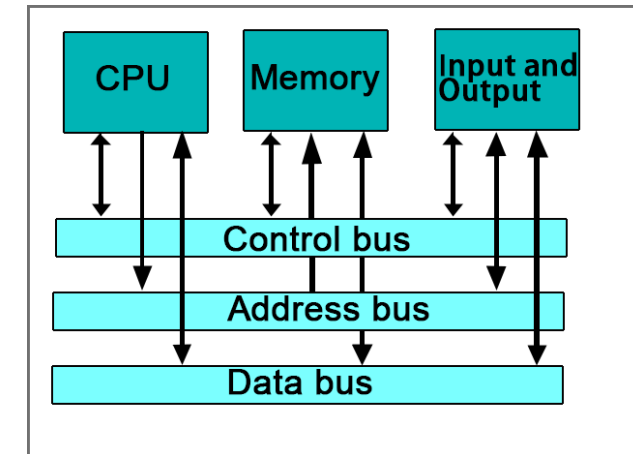
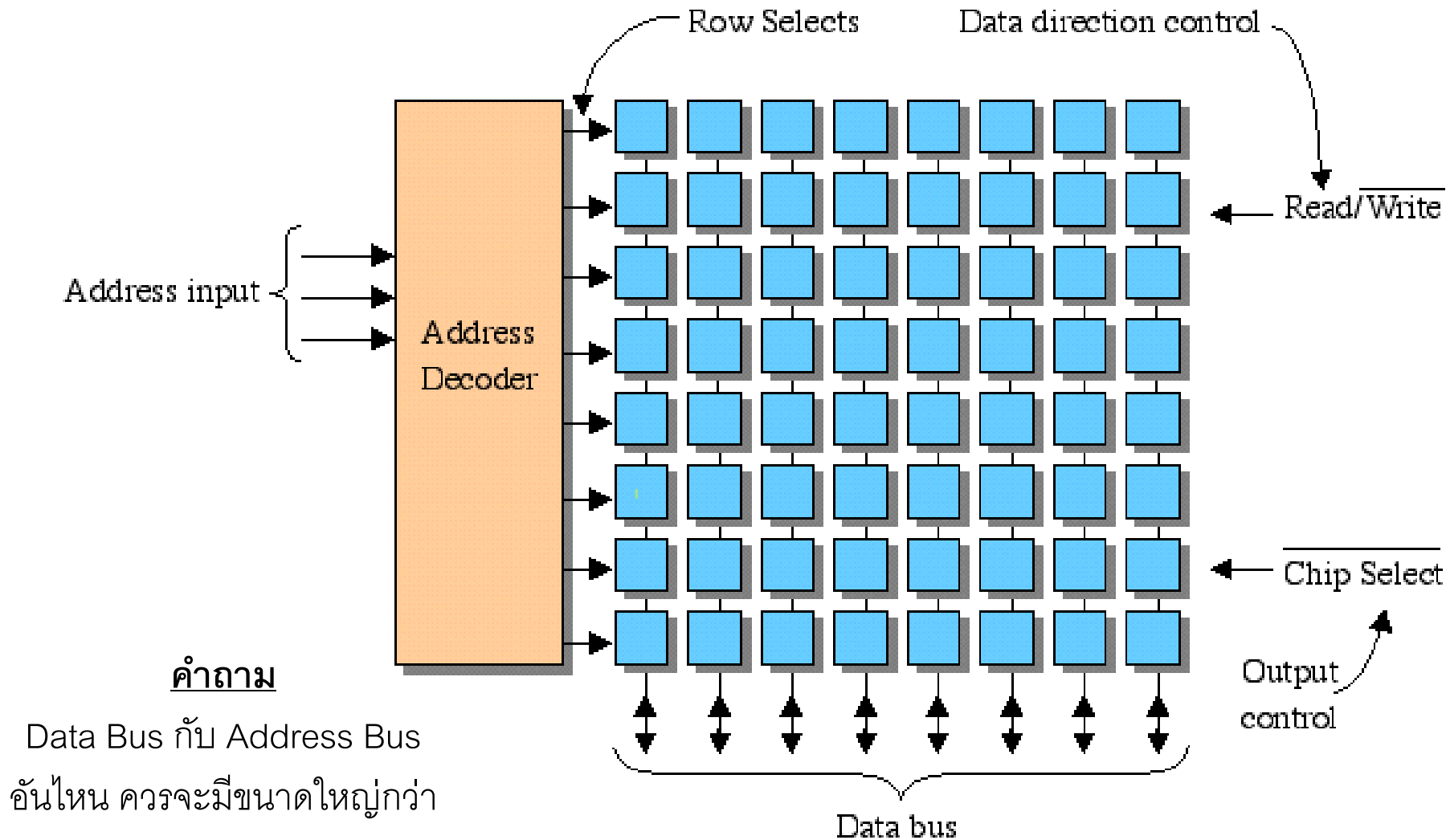
How memory work

ทั้งการนำเข้าข้อมูลและการส่งออกข้อมูลจาก Memory จะส่งผ่านสายที่เรียกว่า **Data Bus (บัสข้อมูล)**
Data Bus มีลักษณะเป็นการส่งข้อมูลได้ทั้งสองทิศทางจะนำเข้าหรือส่งออกก็ได้

ในส่วนของการเลือกตำแหน่งของ Memory เราจะใช้ **Address Bus (บัสข้อมูล)**
ไม่ว่าเราจะทำการเขียน (Write) / อ่าน (Read) เราจำเป็นต้องระบุตำแหน่งเข้าไปด้วย

เนื่องจาก Address Bus มีลักษณะเป็นเลขฐานสอง ดังนั้นในการระบุตำแหน่งของ Cell ใน Memory จึงต้องนำ Address Bus มาต่อเข้ากับ **Decoder** เพื่อเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลตำแหน่งของ Cell

How memory work



How memory work: Address Bus / Data Bus size

จำนวนของสายส่งข้อมูลที่ใช้เป็น Address Bus จะขึ้นอยู่กับขนาดของ Memory ที่จะเชื่อมต่อ

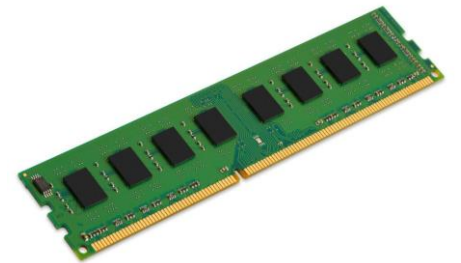
❖ เช่น Address Bus 15 เส้น จะเข้าถึง Memory ได้ $2^{15} = 32,768$ ตำแหน่ง (Bytes)

❖ เช่น Address Bus 16 เส้น จะเข้าถึง Memory ได้ $2^{16} = 65,536$ ตำแหน่ง (Bytes)

ถ้า CPU ของเราเป็นแบบมี Address Bus 32 Bit จะสามารถมี Memory ได้ทั้งหมด.....

❖ เช่น Address Bus 32 เส้น จะเข้าถึง Memory ได้ $2^{32} = 4,294,967,296$ ตำแหน่ง (Bytes)

4 GB



How memory work: Address Bus / Data Bus size

จำนวนของสายส่งข้อมูลที่ใช้เป็น Address Bus จะขึ้นอยู่กับขนาดของ Memory ที่จะเชื่อมต่อ

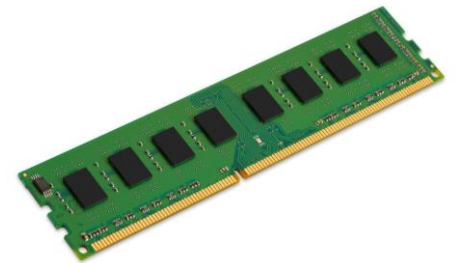
- ❖ เช่น Address Bus 15 เส้น จะเข้าถึง Memory ได้ $2^{15} = 32,768$ ตำแหน่ง (Bytes)
- ❖ เช่น Address Bus 16 เส้น จะเข้าถึง Memory ได้ $2^{16} = 65,536$ ตำแหน่ง (Bytes)

ถ้า CPU ของเราเป็นแบบมี Address Bus 64 Bit จะสามารถมี Memory ได้ทั้งหมด.....

- ❖ เช่น Address Bus 64 เส้น จะเข้าถึง Memory ได้ 2^{64}

18,446,744,073,709,551,616 ตำแหน่ง (Bytes)

17,179,869,184 GB



How memory work: Address Bus / Data Bus size

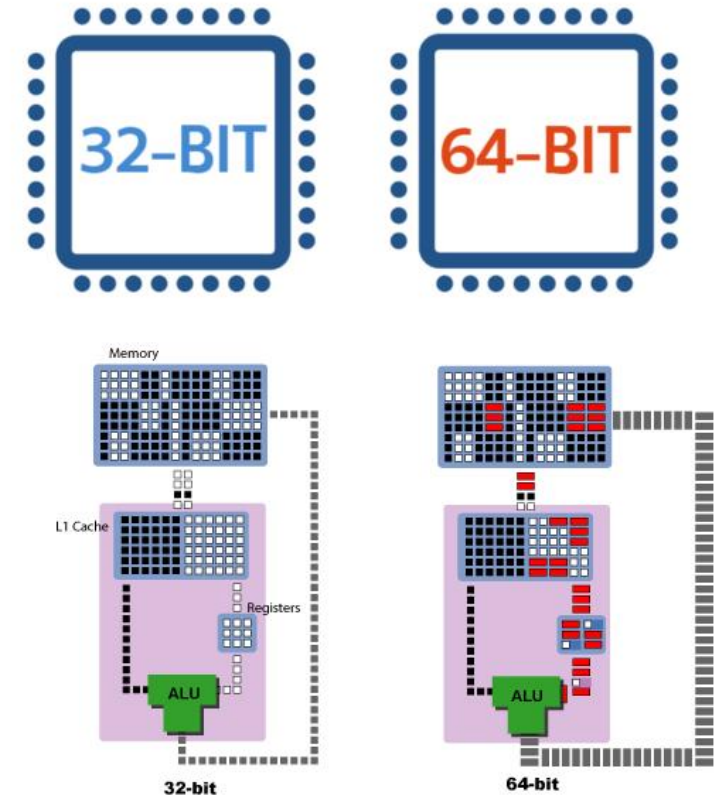
About

Your PC is monitored and protected.

See details in Windows Security

Device specifications

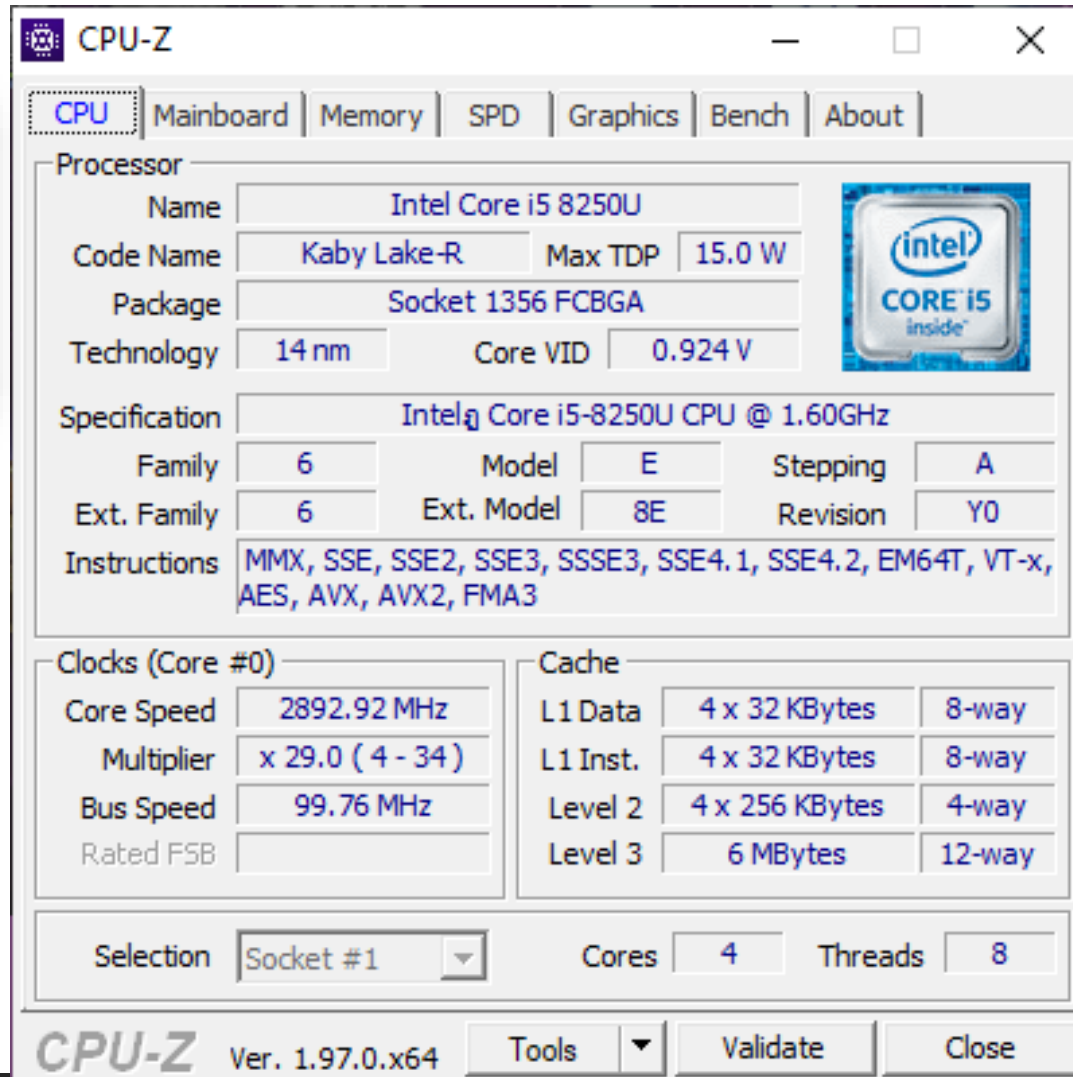
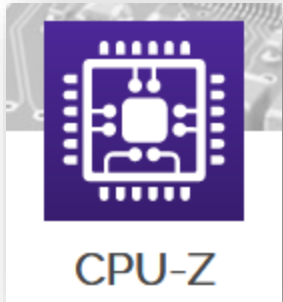
Device name	MSI-O
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Installed RAM	8.00 GB (7.88 GB usable)
Device ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
Product ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
System type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	No pen or touch input is available for this display



32 bit vs 64 bit

นอกเหนือไปจากเรื่องของขนาดแล้วยังมีเรื่องของ Bus Speed

Bus Speed of My Computer



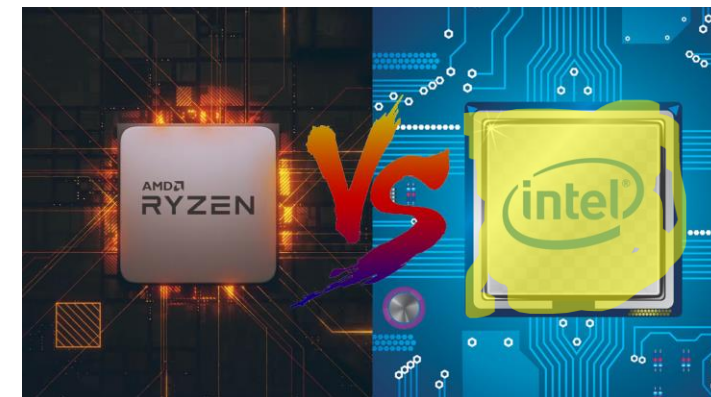
Do you know

What is

14 nm technology

MOSFET technology node

Why is it going to become smaller?



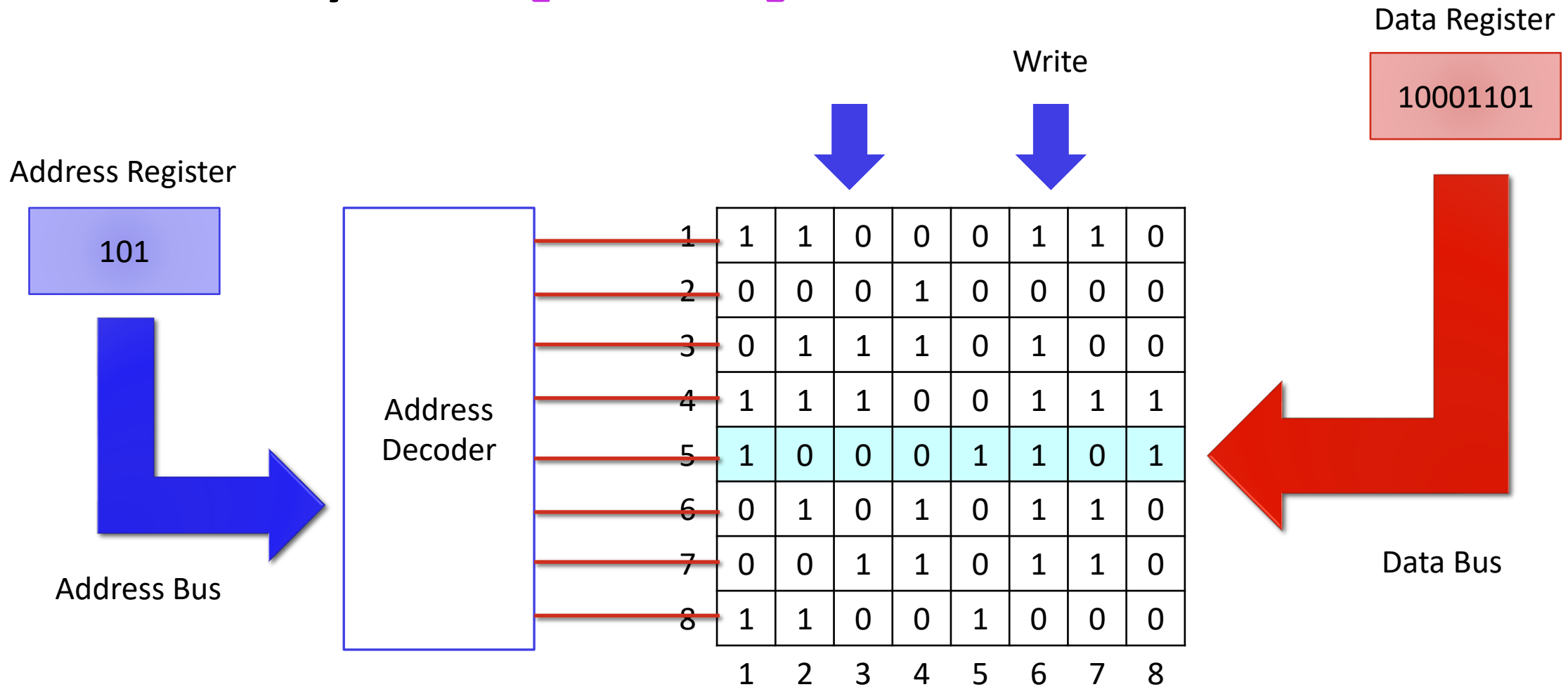
MOSFET scaling
(process nodes)

10 μm – 1971
6 μm – 1974
3 μm – 1977
1.5 μm – 1981
1 μm – 1984
800 nm – 1987
600 nm – 1990
350 nm – 1993
250 nm – 1996
180 nm – 1999
130 nm – 2001
90 nm – 2003
65 nm – 2005
45 nm – 2007
32 nm – 2009
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2016
7 nm – 2018
5 nm – 2020

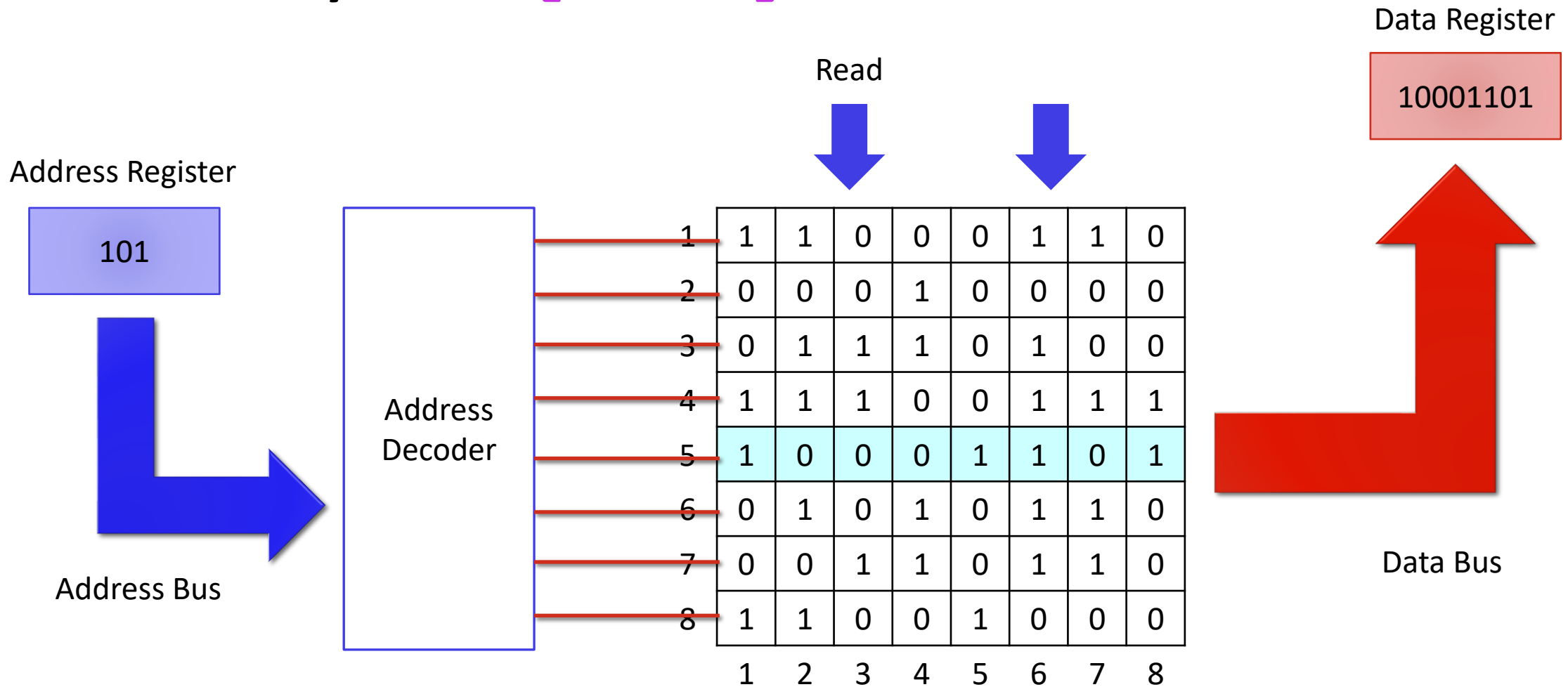
Future

3 nm ~ 2022
2 nm ~ 2024

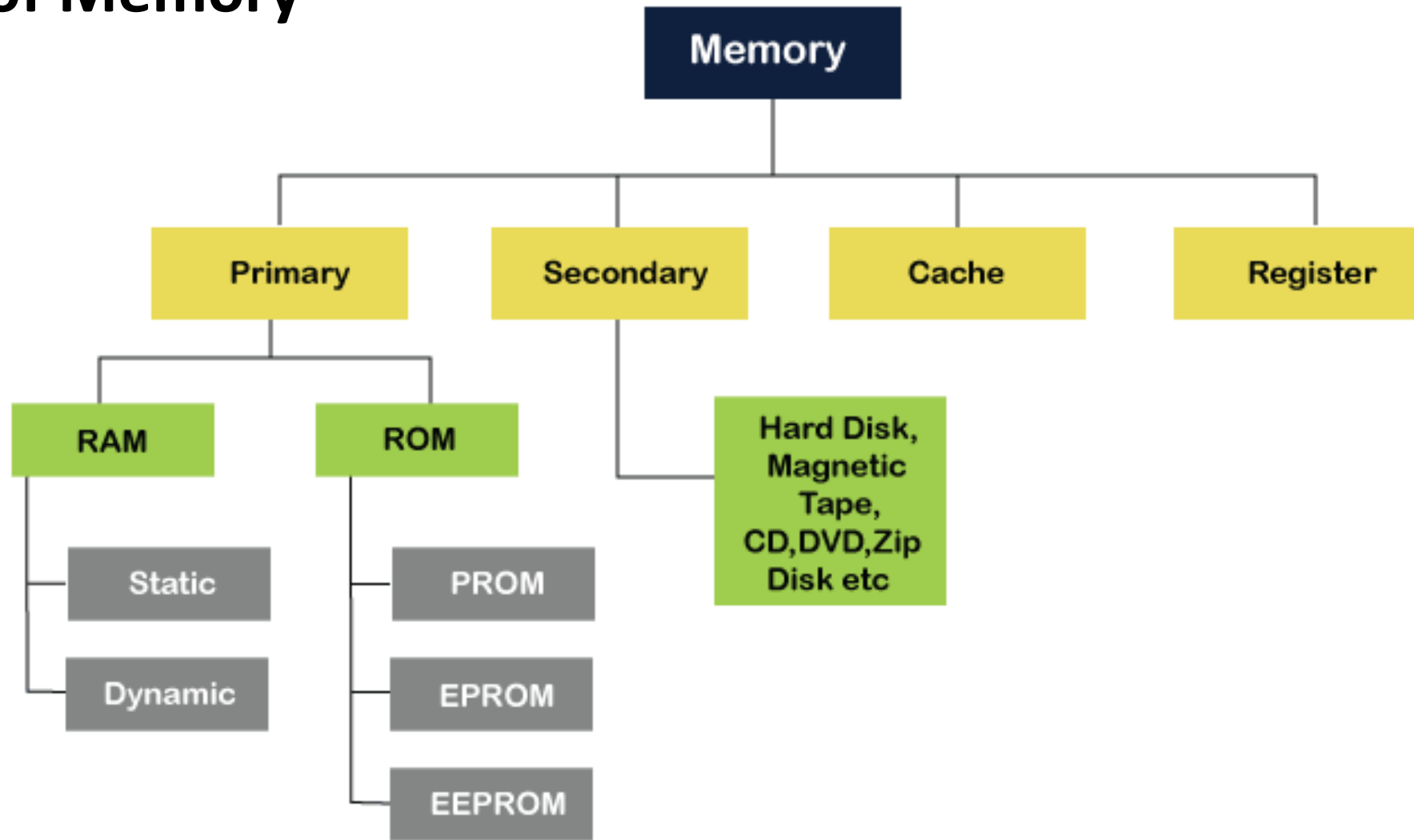
How memory work [Write]



How memory work [Read]

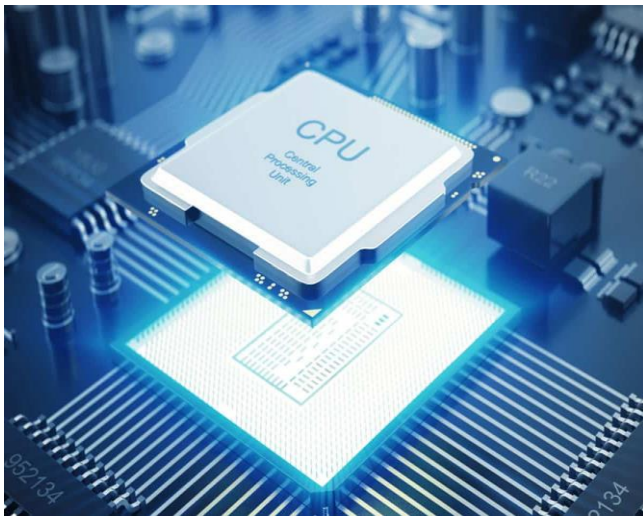


Type of Memory



Primary Memory

- ❑ Random Access Memory (RAM) เป็นหน่วยความจำที่ใช้พักข้อมูลเวลาที่มีการประมวลผล
- ❑ Read Only Memory (ROM) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บชุดคำสั่งสำหรับช่วง Boot เครื่อง



CPU

เป็นส่วนประกอบที่เร็วที่สุดใน Computer



RAM



HDD

(Secondary Memory)

Read Only Memory (ROM)

ROM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถาวรหรือกึ่งถาวร

ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ เราจะสามารถอ่านข้อมูลจาก ROM ได้ แต่ไม่สามารถเขียนได้

ROM จะยังคงเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีการใส่กระแสไฟฟ้า จึงเรียกว่าเป็นหน่วยความจำที่ไม่ขึ้นกับ
แรงดันไฟฟ้า (Nonvolatile Memories): ความจำที่ไม่ลบเลือน

- ❑ ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานซ้ำๆ (เช่น การ Boot เครื่อง)
- ❑ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ROM ได้ ต้องมีการใช้เครื่องมือ หรือ คำสั่งพิเศษ

Computer Boot Process

<https://www.youtube.com/watch?v=PSnGuvyIWBI>



Random Access Memory (RAM)

RAM เป็นหน่วยความจำหลัก จำเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงถึงจะเก็บข้อมูลไว้ได้ (ไม่มีไฟข้อมูลหาย)

เราจึงเรียกว่า RAM เป็นหน่วยความจำแบบขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า (Volatile Memories): ความจำลบเลือนได้

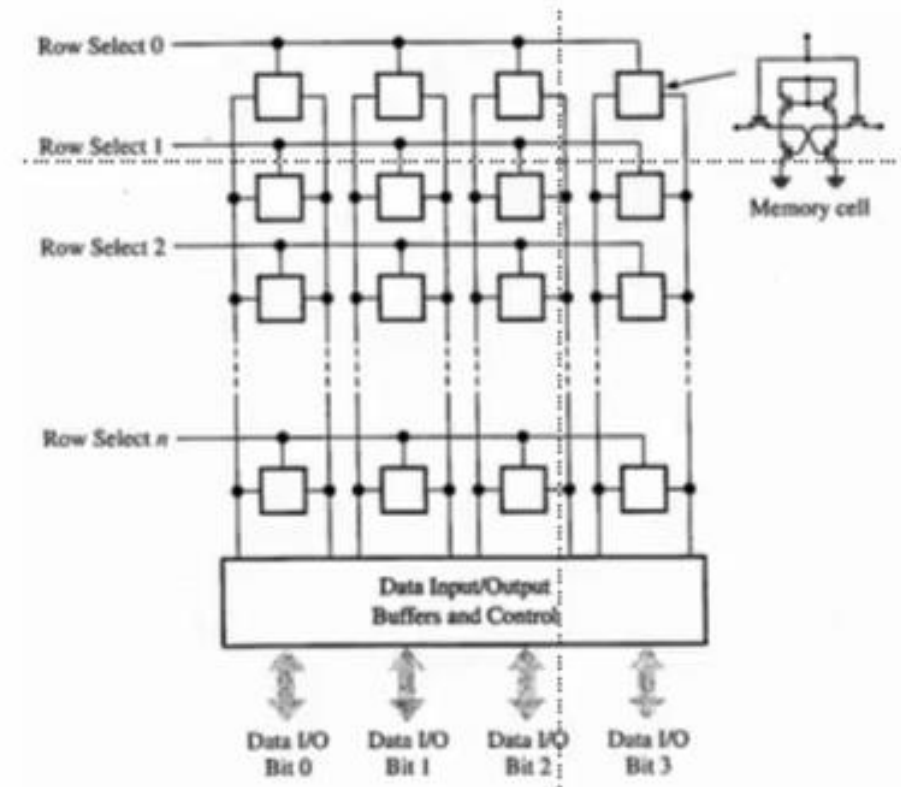
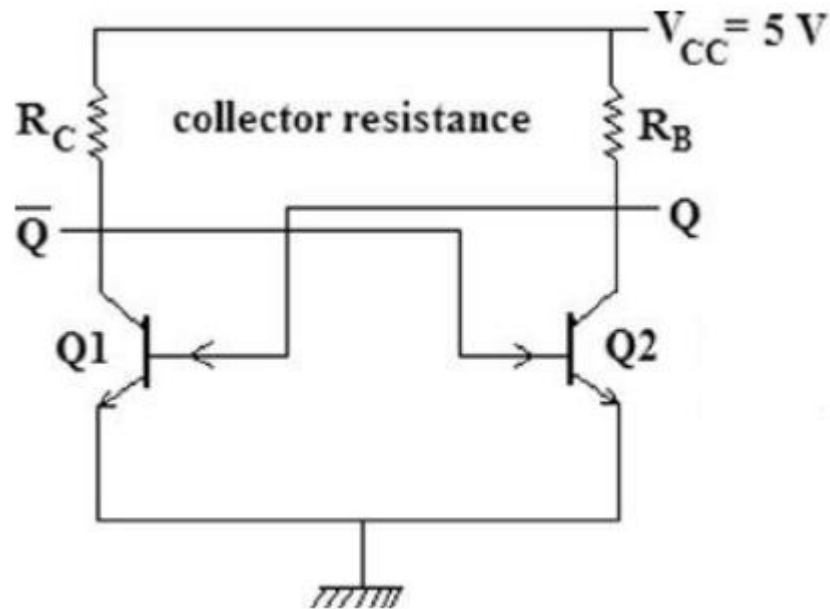
RAM เป็นหน่วยความจำที่สามารถเลือกตำแหน่ง (Address) ทุกตำแหน่งได้ในเวลาเท่ากัน

Type of RAM

- ☐ Static RAM (SRAM) ใช้ Flip-Flop ในการเก็บข้อมูล ตราบเท่าที่มีไฟฟ้า ข้อมูลจะไม่หาย
- ☐ Dynamic RAM (DRAM) ใช้ Capacitor ในการเก็บรักษาข้อมูล แต่เนื่องจาก Capacitor ถ้ำปล่อยทิ้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งจะมีการคายประจุ ทำให้เราต้องมีการประจุเข้าไปใหม่เรียกว่าการ Refresh

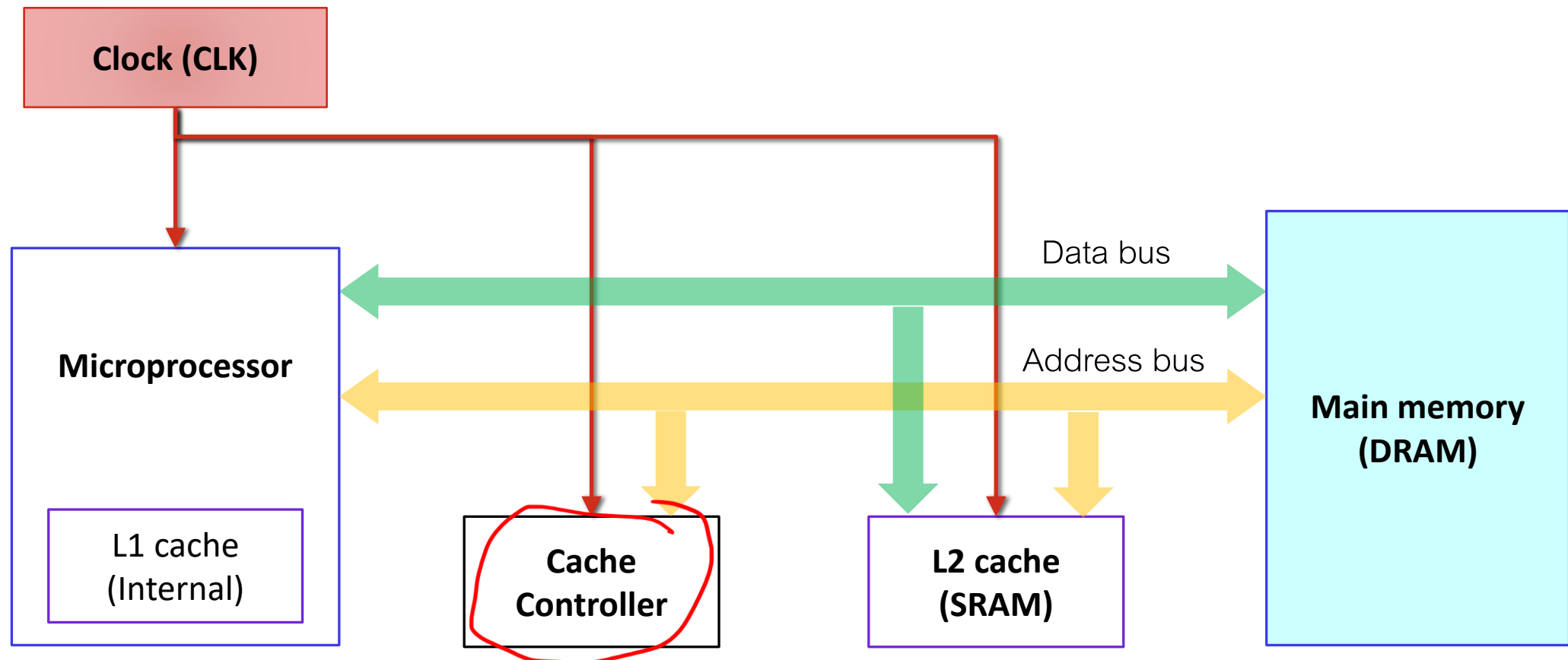
Static RAM (SRAM)

- ❑ ใช้ Flip-Flop ในการเก็บข้อมูล *ตราบเท่าที่มีไฟฟ้า ข้อมูลจะไม่หาย*
- ❑ มักจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก (เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างค่อนข้างสูง)



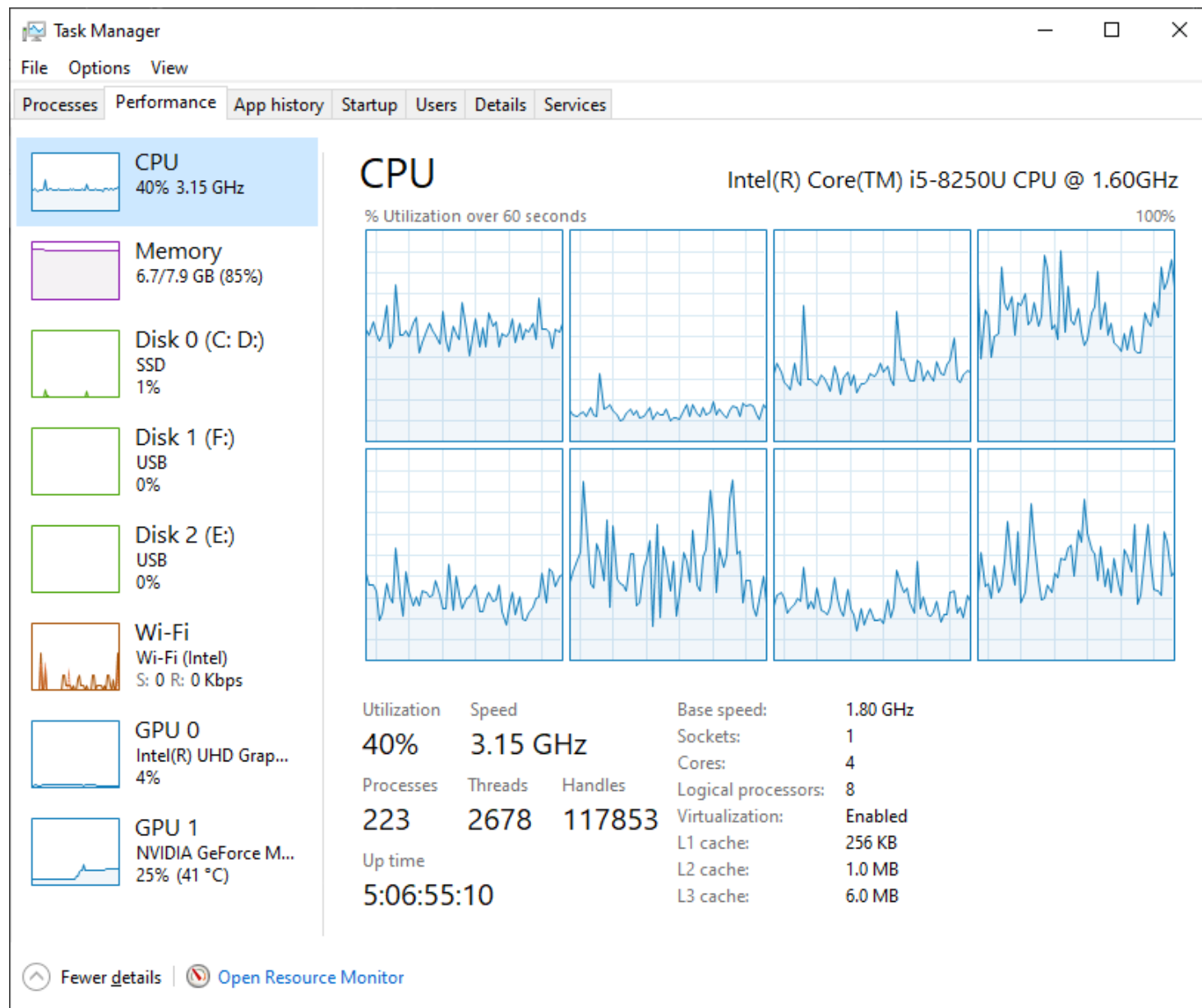
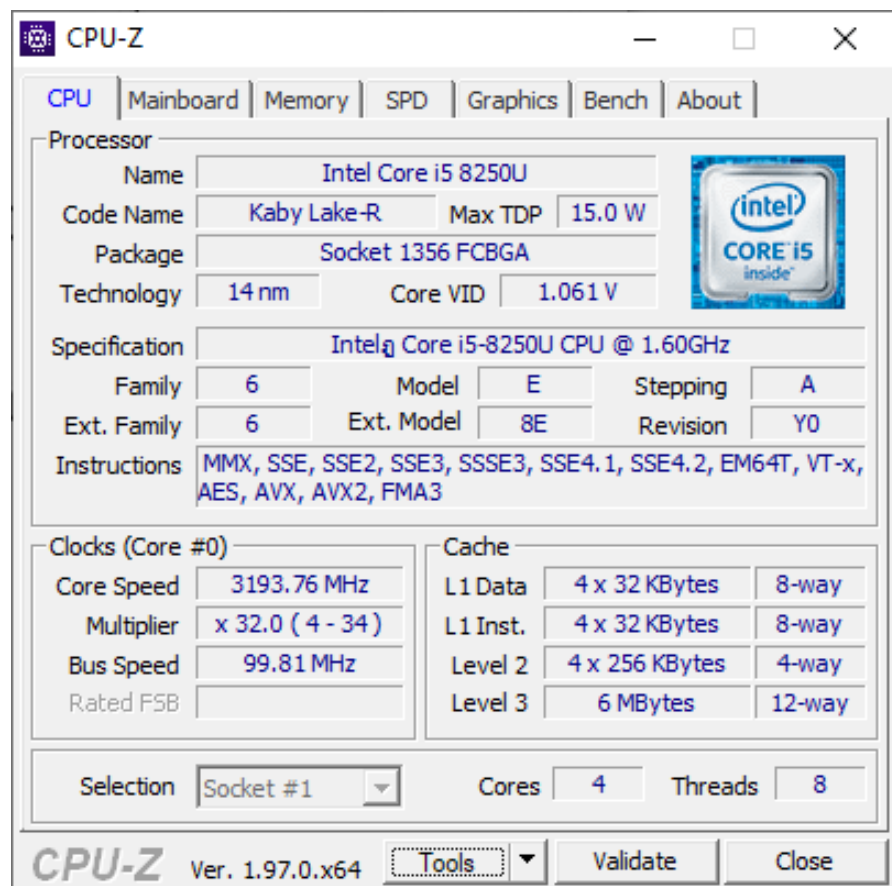
Static RAM (SRAM)

- ☐ ใช้ SRAM เป็น Cache ใน CPU



Static RAM (SRAM)

□ ใช้เป็น Cache Memory ใน CPU



10TH GEN INTEL CORE “ICE LAKE” PROCESSORS

	Processor Number	IA Cores/ Threads	Graphics (EUs)	Cache	Nominal TDP/ ConfigUP TDP	Base Freq (GHz)	Max Single Core Turbo (GHz)	Max All Core Turbo (GHz)	Graphics Max Freq (MHz)	Intel® DL Boost/ GNA	
U-Series	Intel® Core™ i7-1068G7	4/8	64		8MB	28W	2.3	4.1	3.6	1.10	✓
	Intel® Core™ i7-1065G7	4/8	64		8MB	15W/25W	1.3	3.9	3.5	1.10	✓
	Intel® Core™ i5-1035G7	4/8	64		6MB	15W/25W	1.2	3.7	3.3	1.05	✓
	Intel® Core™ i5-1035G4	4/8	48		6MB	15W/25W	1.1	3.7	3.3	1.05	✓
	Intel® Core™ i5-1035G1	4/8	32	6MB	15W/25W	1.0	3.6	3.3	1.05	✓	
	Intel® Core™ i3-1005G1	2/4	32	4MB	15W/25W	1.2	3.4	3.4	0.90	✓	

Y-Series	Intel® Core™ i7-1060G7	4/8	64		8MB	9W/12W	1.0	3.8	3.4	1.10	✓
	Intel® Core™ i5-1030G7	4/8	64		6MB	9W/12W	0.8	3.5	3.2	1.05	✓
	Intel® Core™ i5-1030G4	4/8	48		6MB	9W/12W	0.7	3.5	3.2	1.05	✓
	Intel® Core™ i3-1000G4	2/4	48		4MB	9W/12W	1.1	3.2	3.2	0.90	✓
	Intel® Core™ i3-1000G1	2/4	32		4MB	9W/12W	1.1	3.2	3.2	0.90	✓

All with integrated Intel® Wi-Fi6 (Gig+) and Thunderbolt™ 3



- L1 Cache:** The L1 cache is also known as the onboard, **internal, or primary cache**. It is built with the help of the CPU. Its speed is very high, and the size of the L1 cache varies from 8 KB to 128 KB.
- L2 Cache:** It is also known as **external or secondary cache**, which requires fast access time to store temporary data. It is built into a separate chip in a motherboard, not built into the CPU like the L1 level. The size of the L2 cache may be 128 KB to 1 MB.
- L3 Cache:** L3 cache levels are generally used with high performance and capacity of the computer. It is built into a motherboard. Its speed is very slow, and the maximum size up to 8 MB.

Dynamic RAM (DRAM)

- ☐ ใช้ Capacitor ในการเก็บข้อมูล (ต้องคอยป้อนไฟให้เป็นระยะ)
- ☐ Cell ในการเก็บข้อมูลมักจะจัดอยู่ในรูปของ Row กับ Column
- ☐ ราคาต่อบิตในการเก็บข้อมูลต่ำกว่า SRAM



หมายเลขชิ้นส่วน: KF432C16BB1AK4/64

KF	4	32	C	15	B	B	1	A	K4	/	64
----	---	----	---	----	---	---	---	---	----	---	----

4 = เทคโนโลยี

3 - DDR3

4 - DDR4

5 - DDR5

32 = ความเร็ว

16 - 1,600

18 - 1,866

26 - 2,666

29 - 2,933

30 - 3,000

32 - 3,200

64 = ความจุรวม

4 - 4GB

8 - 8GB

16 - 16GB

32 - 32GB

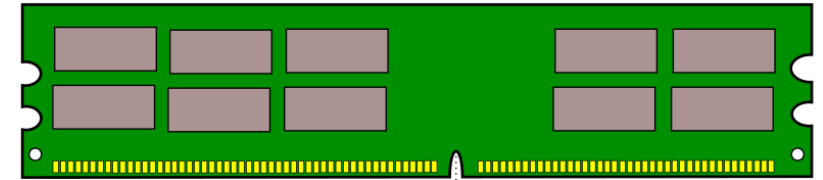
64 - 64GB

<https://www.kingston.com/th/memory/memory-part-number-decoder>

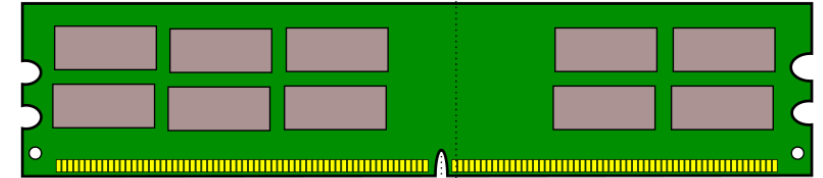
Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory (DDR SDRAM)



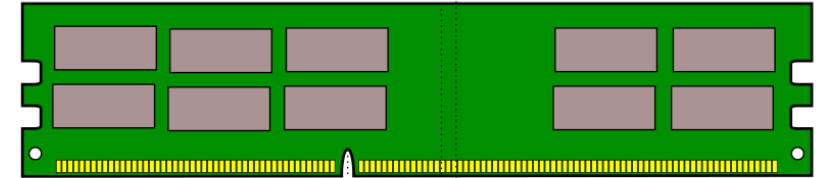
DDR



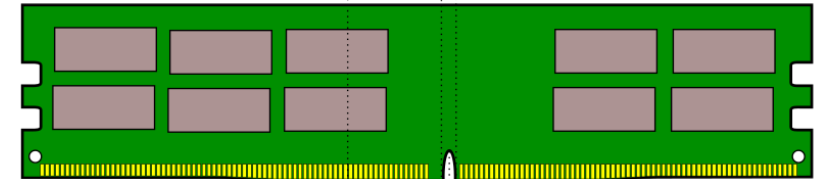
DDR 2



DDR 3



DDR 4



Random Access Memory (RAM)

SRAM

It is a Static Random-Access Memory.

The access time of SRAM is faster than DRAM.

It uses flip-flops to store each bit of information.

It does not require periodic refreshing to preserve the information.

It uses in cache memory.

The cost of SRAM is **expensive**.

It has a **complex structure**.

It requires low power consumption.

DRAM

It is a Dynamic Random-Access Memory.

The access time of DRAM is slower than SRAM.

It uses a capacitor to store each bit of information.

It **requires periodically refreshing** to preserve the information.

It is used in the main memory.

The cost of DRAM is less expensive.

Its structure is simple.

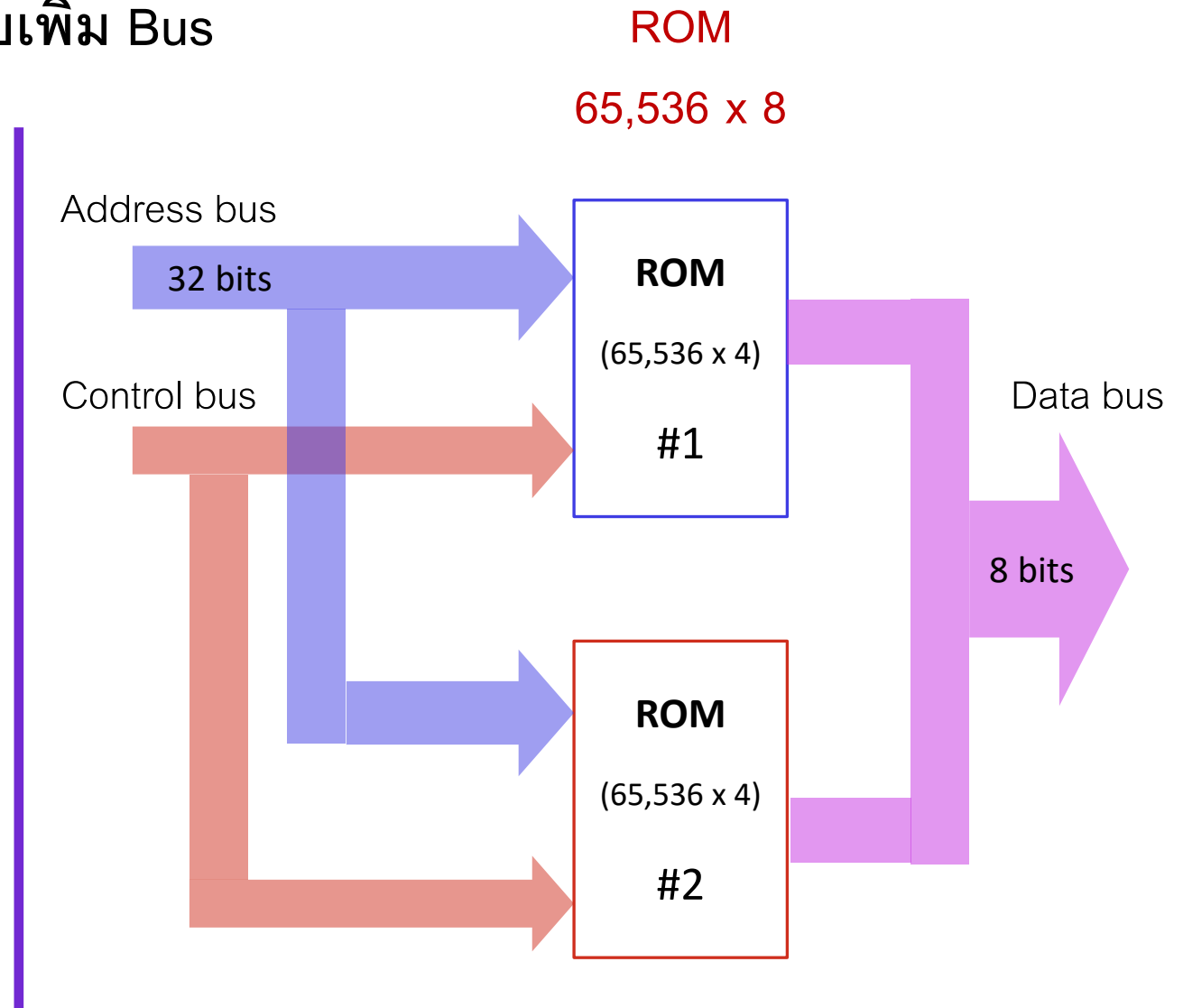
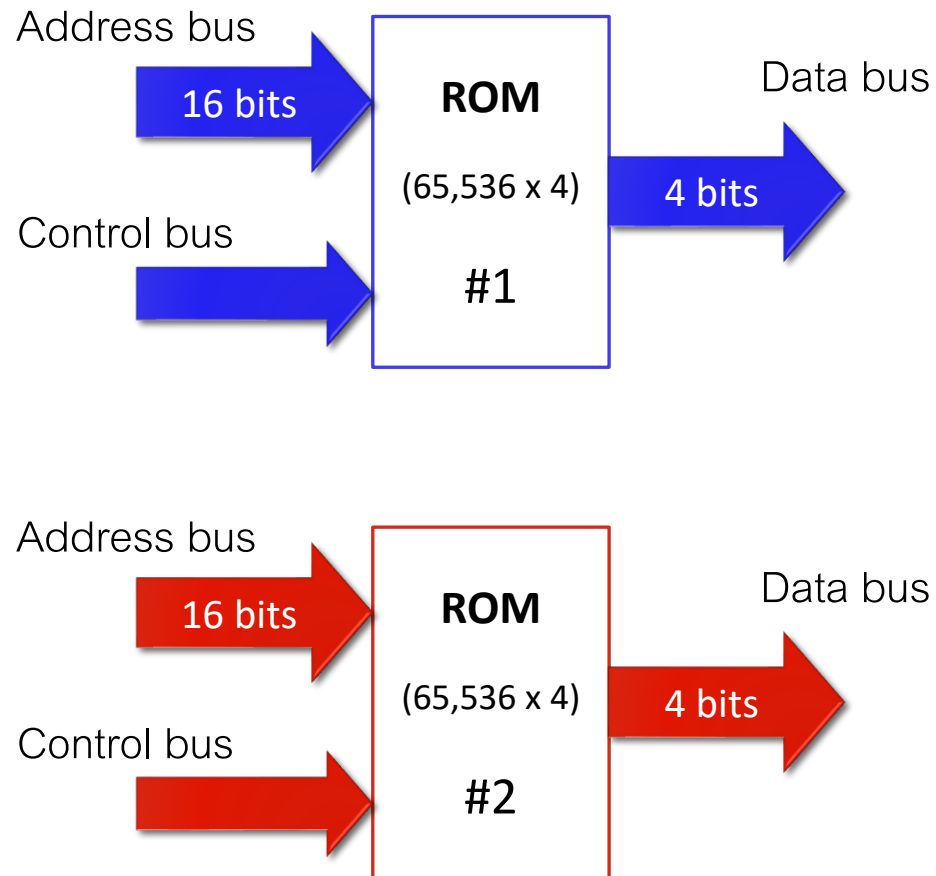
It **requires more power consumption**.

Extend Memory

ในบางครั้ง Memory ที่เรามีนั้นอาจจะมีควมจำเป็นต้องการต่อเพิ่มเพื่อเพิ่มขนาด หรือบางกรณี Memory ขนาดที่มีพื้นที่ความจุหน้านั้นบางครั้งเมื่อซื้อ 2 ชิ้นมาต่อรวมกันจะมีราคาถูกลงกว่าซื้อ Memory ที่มีขนาดใหญ่มาชิ้นเดียว

- * การต่อขยาย Memory ควรพิจารณาเลือกซื้อที่มี Bus เท่ากัน และขนาดเท่ากันในการต่อขยาย
- ** ต้องพิจารณาการรองรับของ Main Board ว่ามี Slot ให้สามารถใส่เพิ่มได้หรือไม่

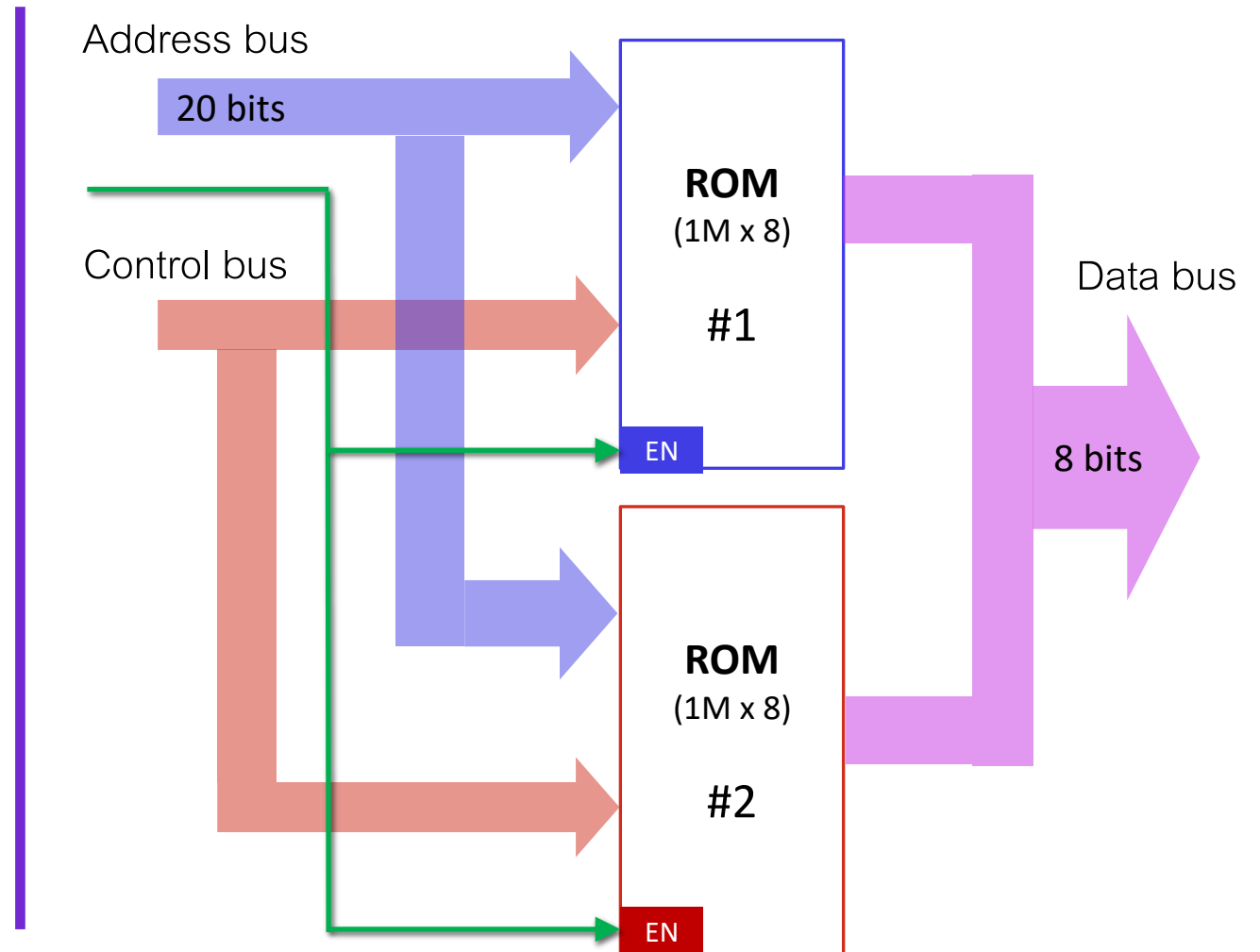
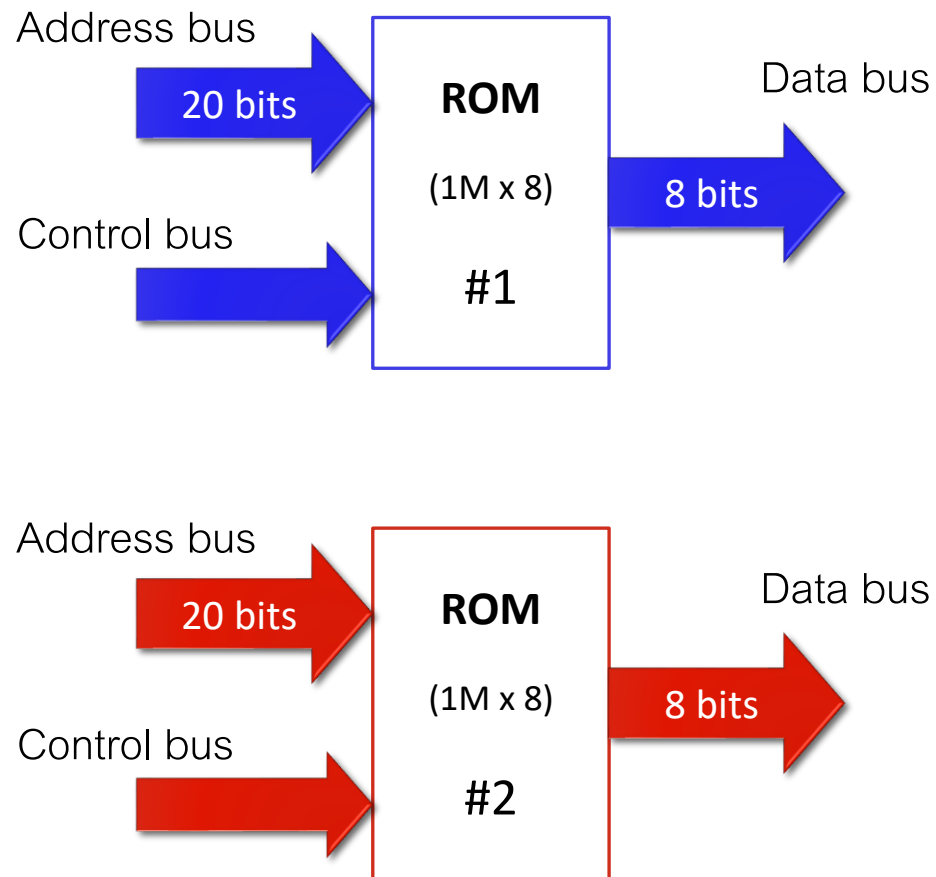
Extend Memory : การต่อขยายแบบเพิ่ม Bus



Extend Memory : การต่อขยายแบบเพิ่มขนาด

ใช้ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น

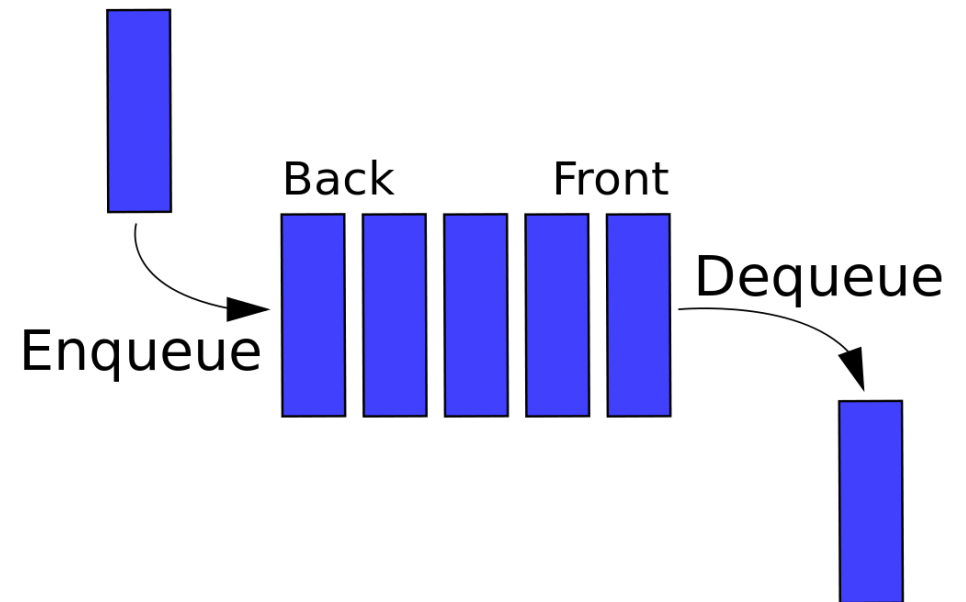
Bus เข้ามี 20 bit + 1 bit = 21 bit



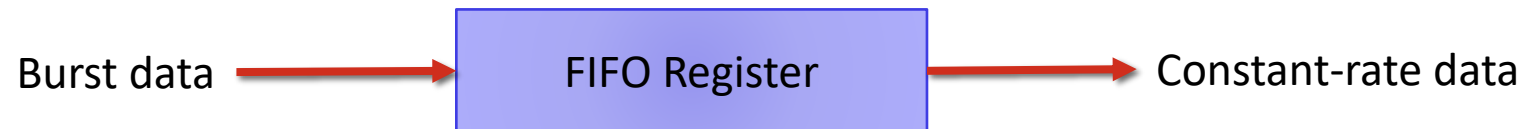
First In-First Out (FIFO) Memory

เป็น Memory ชนิดพิเศษ ซึ่งออกแบบมาใช้งานเฉพาะด้าน

- ข้อมูลที่ถูกเก็บมาก่อน จะถูกนำมาใช้ก่อน
- ลักษณะคล้ายกับ Shift Register
- ใช้ในการส่งข้อมูลที่มีความเร็วต่างกัน (พักข้อมูล)



First In-First Out (FIFO) Memory



Last In-First Out (LIFO) Memory

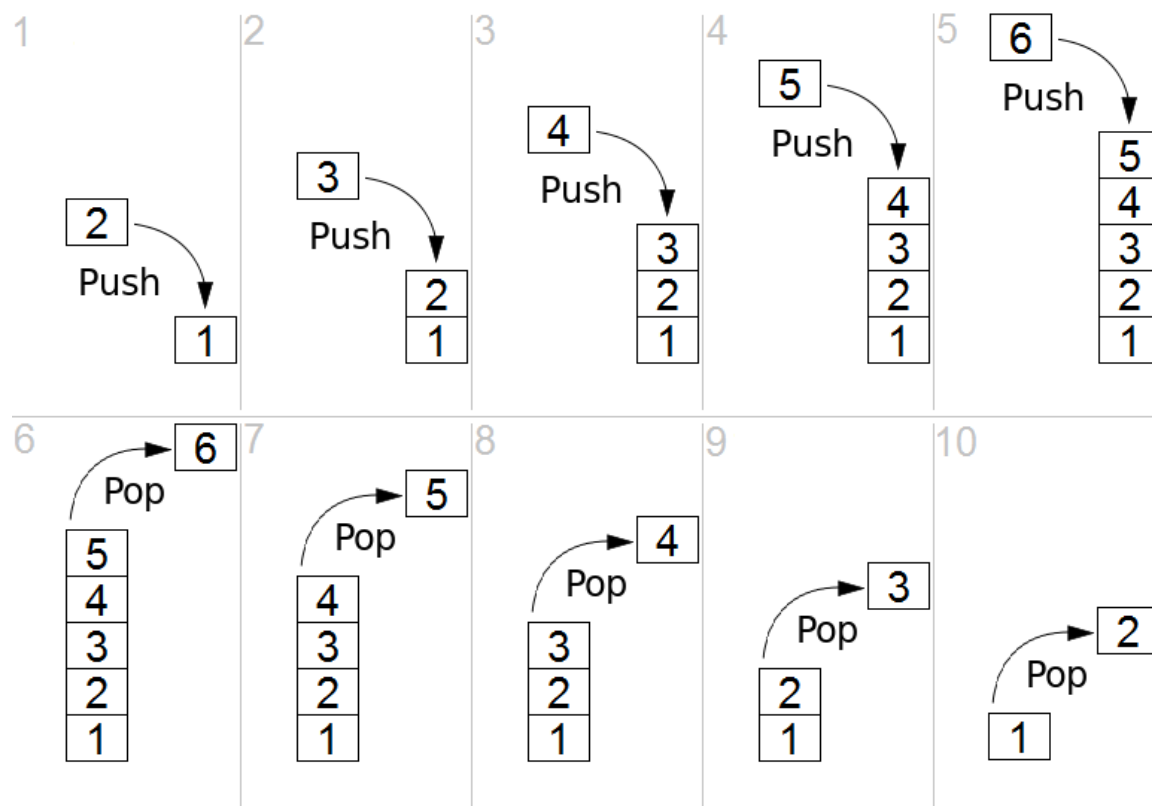
เป็น Memory ชนิดพิเศษ ซึ่งออกแบบมาใช้งานเฉพาะด้าน

- ถูกใช้งานมากในระบบ Computer
- ข้อมูลที่ถูกนำเข้าหลังสุด จะถูกใช้ก่อน

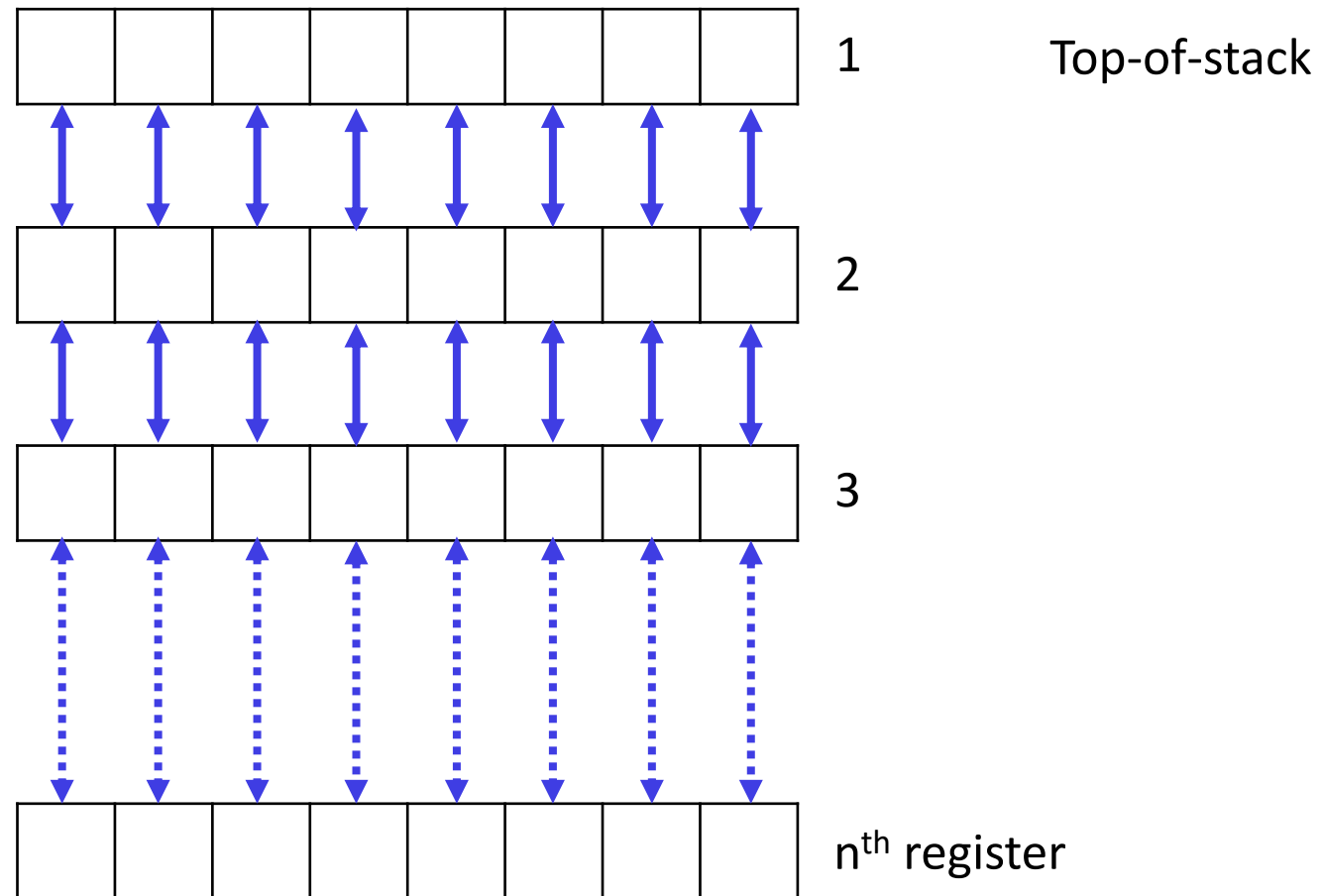
ข้อมูลที่ถูกใส่ลงไปจะเรียกว่า Push down Stack

ข้อมูลที่ถูกหยิบจะเรียกว่า Top of Stack

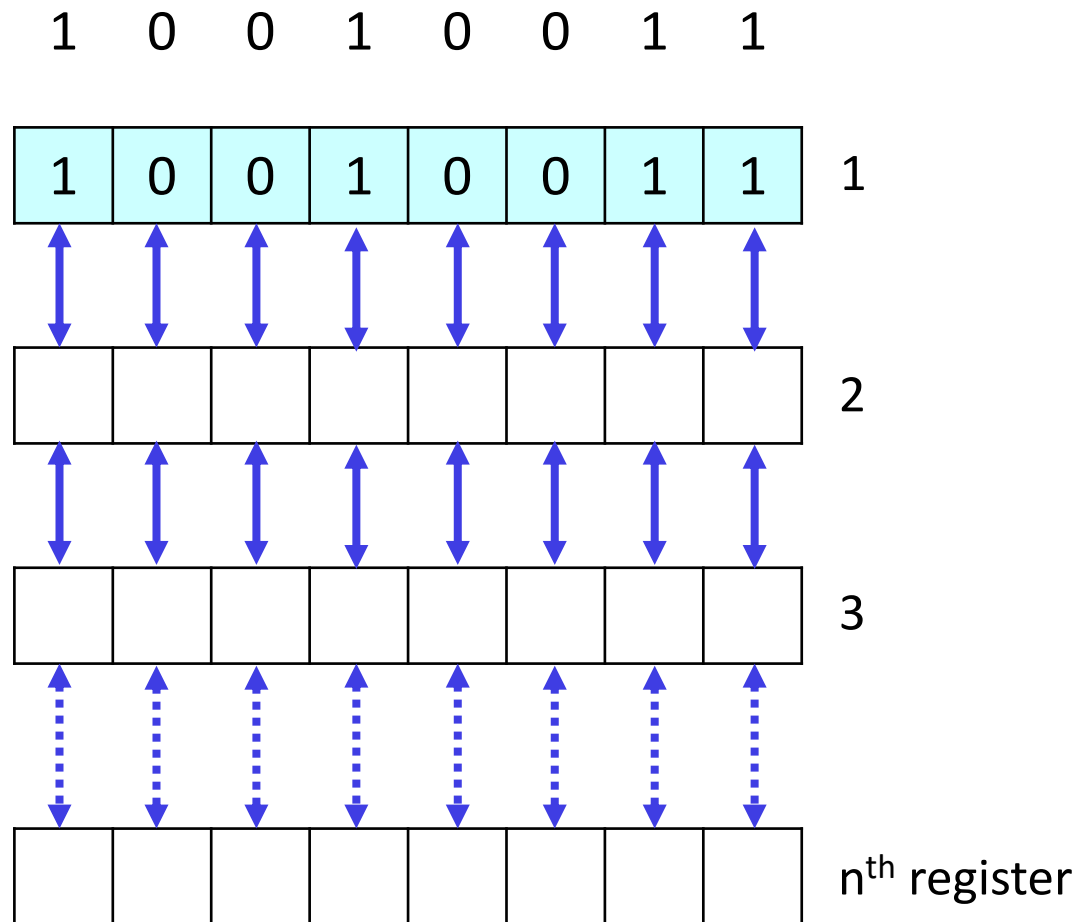
การต่อใช้ Register ต่อเป็นชั้นๆ



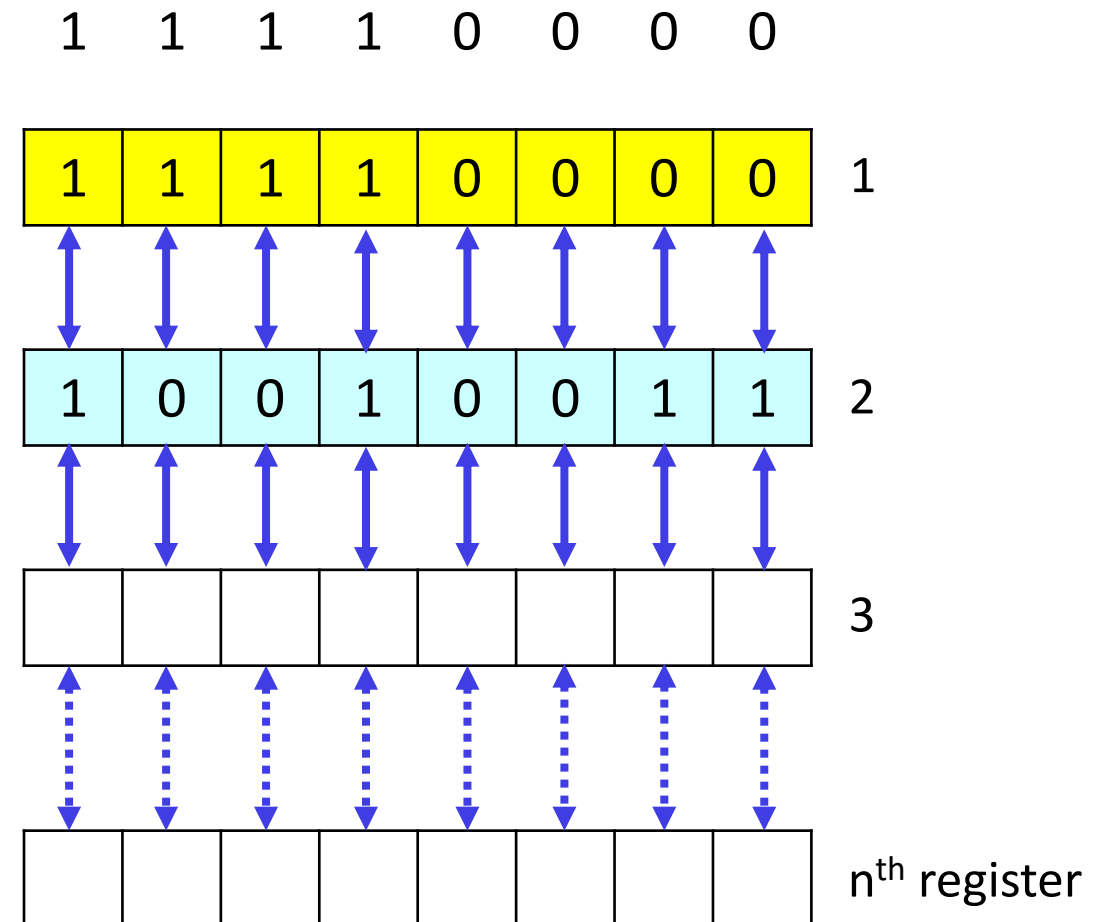
Last In-First Out (LIFO) Memory



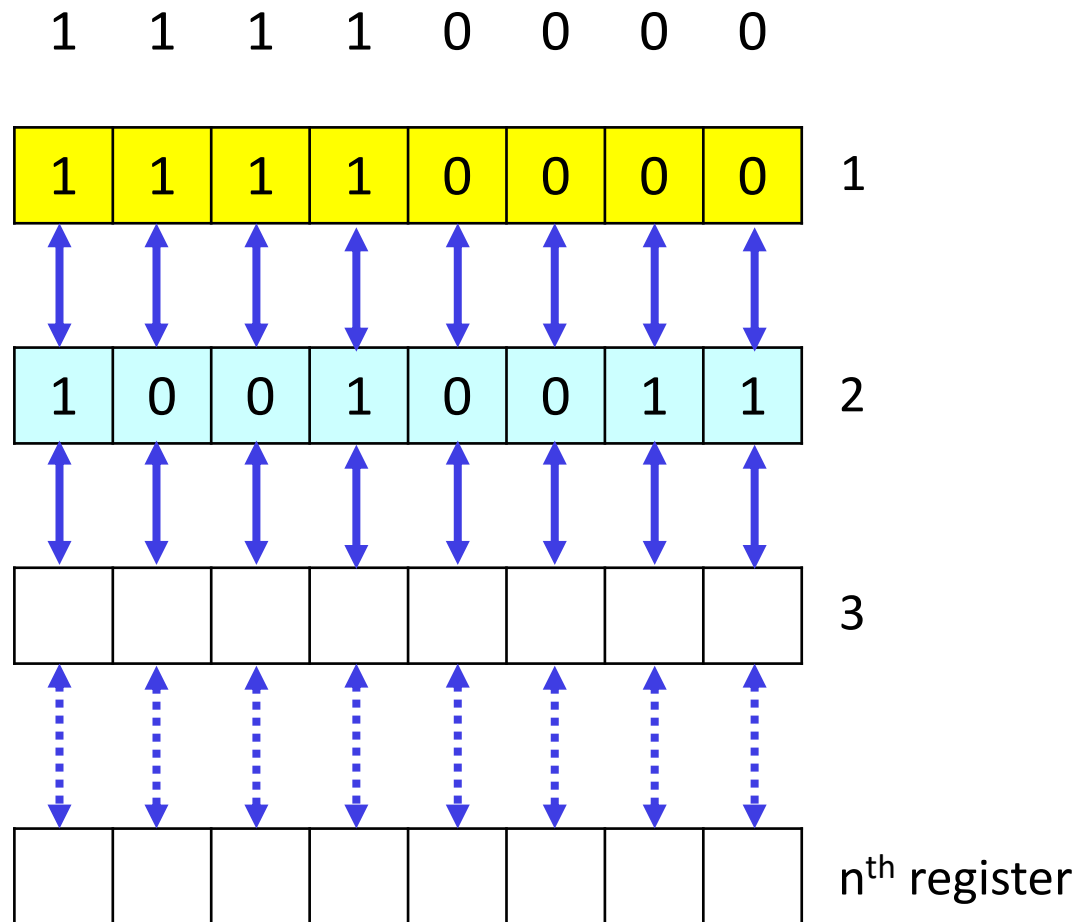
Last In-First Out (LIFO) Memory



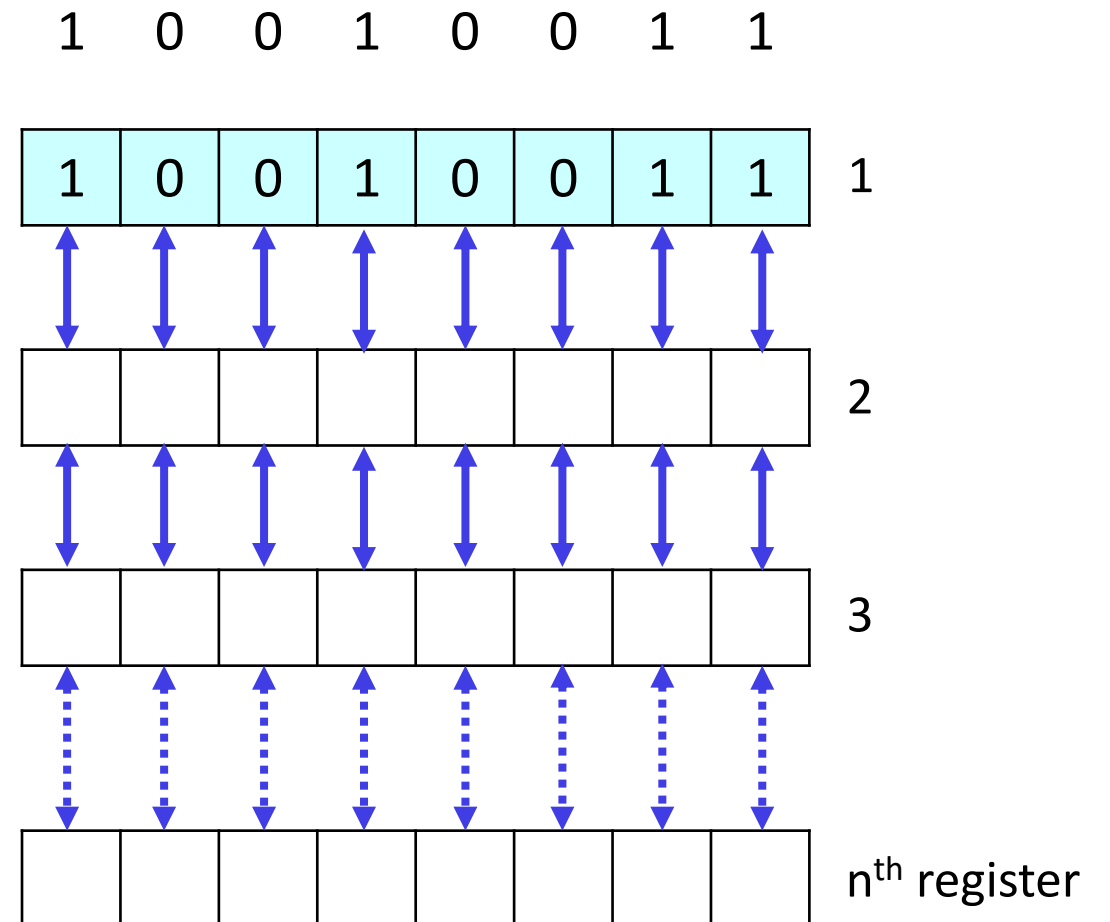
[Push]



Last In-First Out (LIFO) Memory

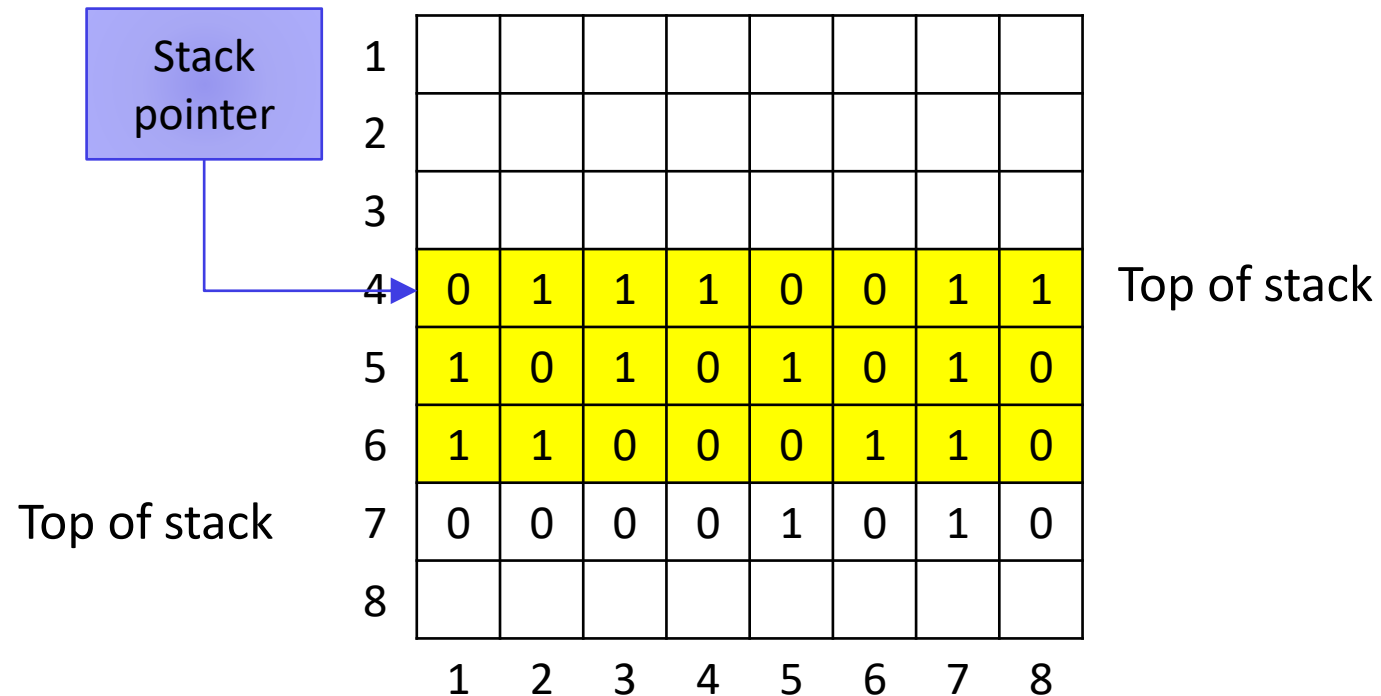
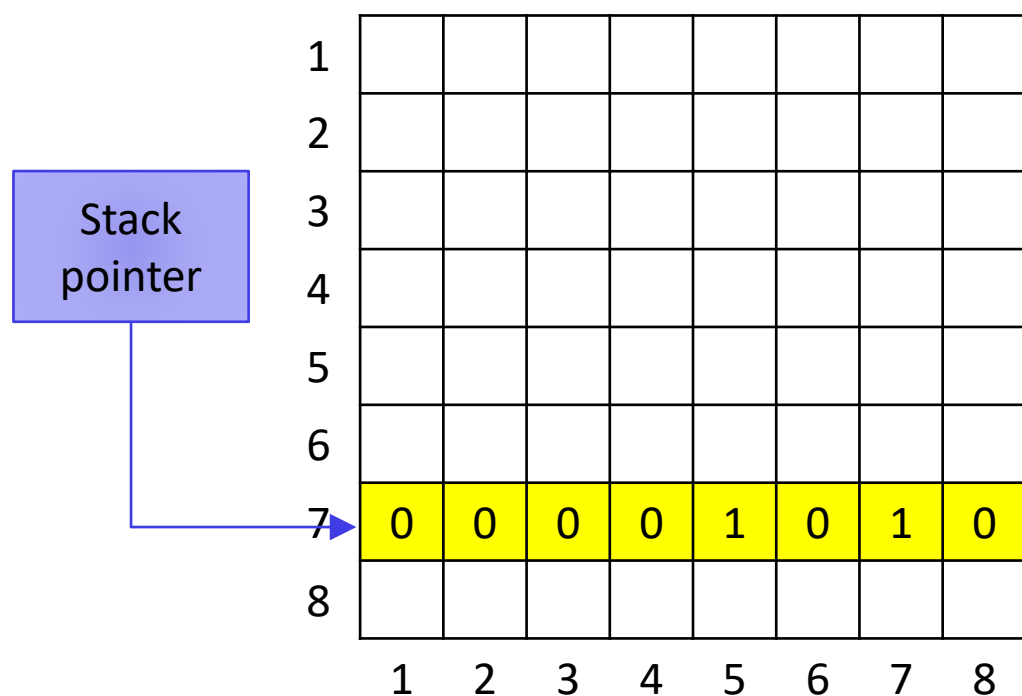


[Pop]



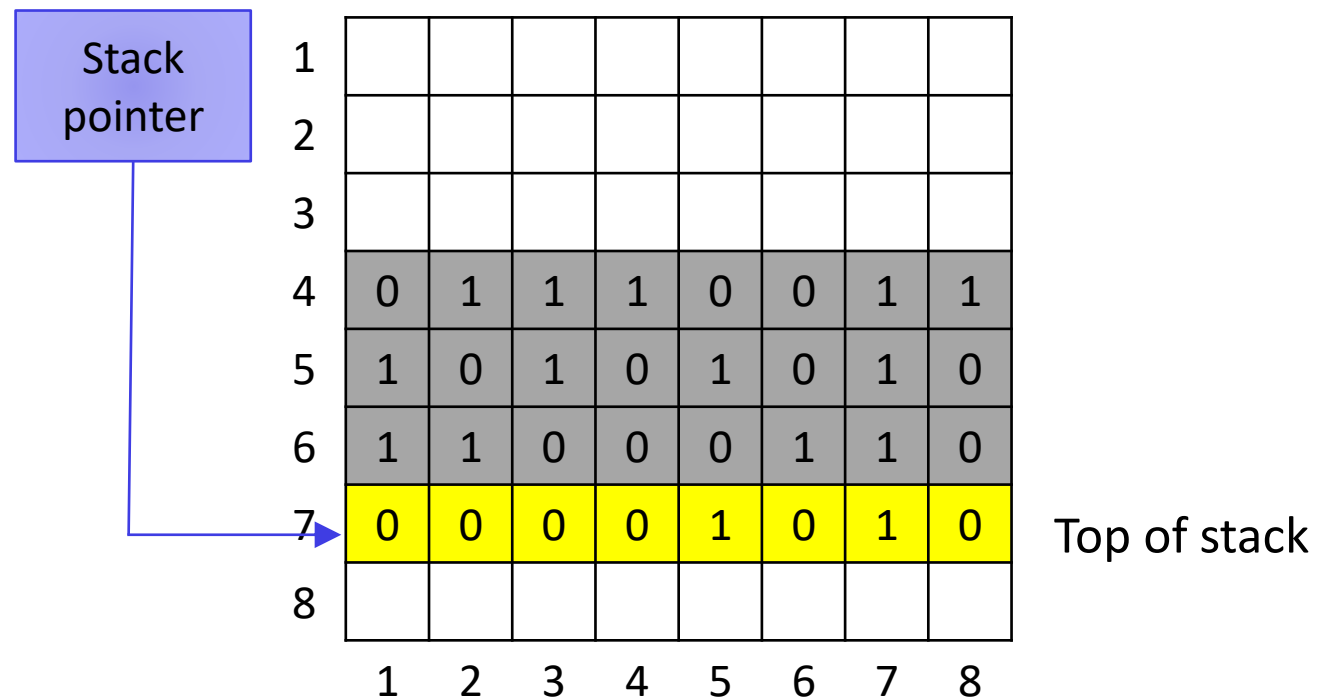
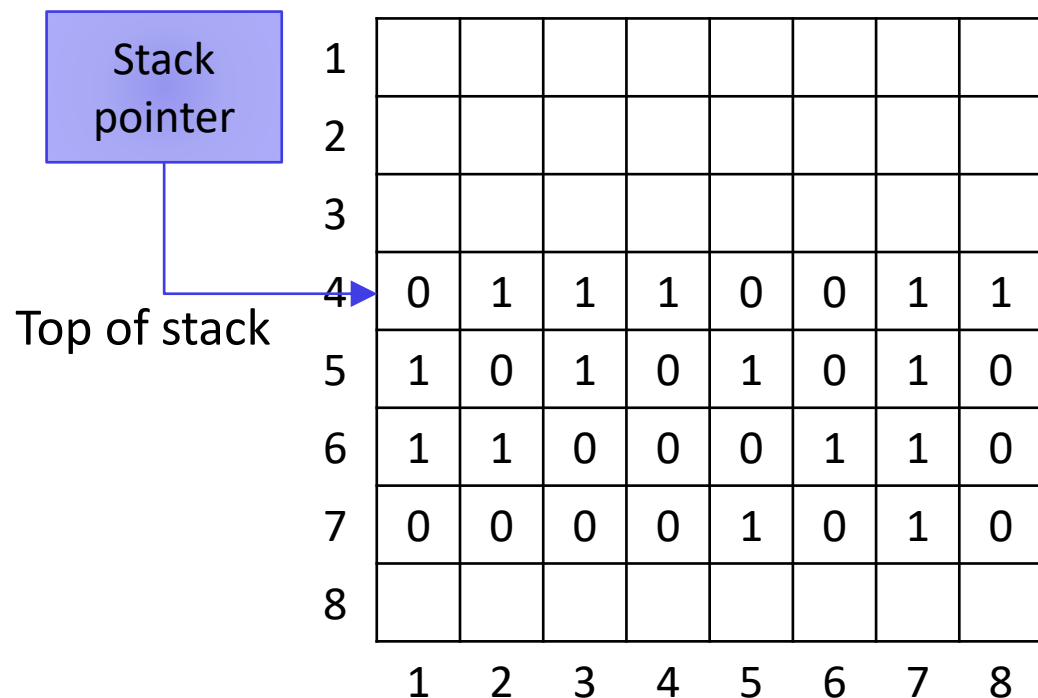
Last In-First Out (LIFO) Memory

การ [Push] ของ Stack ใช้วิธีการเลื่อน Pointer



Last In-First Out (LIFO) Memory

การ [Pop] ของ Stack ใช้วิธีการเลื่อน Pointer



What's next

